RC Column Design — ข้อสรุปเกณฑ์การออกแบบ (Rev.1)

11 ตุลาคม 2569
Rev.1

CEDA Co., Ltd. — ผลการพิจารณารายงานตรวจ Excel Rev.0 รายข้อ เพื่อใช้เป็นเอกสารตั้งต้นของสกิลออกแบบเสา

อ้างอิง Column_Excel_Review_Rev0.pdf, ตัวอย่างรายการคำนวณ C1_Calc_Sample_Biaxial_v6.pdf
มาตรฐาน กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 (load factor, φ), ประกาศกระทรวงมหาดไทย 9 พ.ย. 2564 (แผ่นดินไหว), มยผ. 1301/1302-61, ACI 318-19 (ACI 318-14 18.14 ตามที่ มยผ. อ้าง)
หน่วย ksc, kg, t, cm, m
สัญลักษณ์ Code ข้อกำหนดมาตรฐาน Practice แนวปฏิบัติ Judgment ดุลยพินิจผู้ออกแบบ (CEDA) รอ ต้องยืนยันเพิ่ม

1. Design basis

รายการ	ข้อสรุป	ที่มา
Load combination (gravity)	1.4DL + 1.4SDL + 1.7LL	Code กฎกระทรวง 2566 รอ เลขข้อ
φ แรงอัด	0.70 ปลอกเดี่ยว / 0.75 ปลอกเกลียว	Code กฎกระทรวง 2566
φ ดัด / φ เฉือน	0.90 / 0.85	Code กฎกระทรวง 2566
เพดานแรงอัด	0.80·φ·Po (ปลอกเดี่ยว) / 0.85·φ·Po (ปลอกเกลียว)	Code ACI 318-19 22.4.2.1
Po	0.85f'c(Ag − Ast) + fy·Ast	Code ACI 22.4.2.2
φ transition	strain-based: φ = φc + (0.90 − φc)(εt − εty)/0.003, εt = strain ดึงของเหล็กชั้นนอกสุด (ถ้ารับแรงอัดใช้ φc)	Code ACI 21.2.2 (กฎกระทรวงไม่ได้กำหนด)
วัสดุมาตรฐาน	f'c: 210, 240, 280, 320, 400, 450, 500, 560, 600, 700 ksc / RB6–RB9 fy 2,400 / DB12 fy 4,000 / DB16–DB32 fy 5,000 / Es 2.04×10⁶ / Ec = 15,100√f'c	Practice แบบ S-00-04-04
ระยะหุ้มเสา	40 mm	Judgment มาตรฐาน CEDA
Size effect (λs)	ไม่ใช้เป็นค่าตั้งต้น เปิดได้เป็น option	Judgment

2. แผ่นดินไหว — คำถามก่อนออกแบบและระดับรายละเอียด

2.1 ชุดคำถามที่ต้องถามก่อนเริ่มออกแบบเสา

1. ออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ / บริเวณ (1, 2, 3) และในหรือนอกแอ่ง กทม.
2. ประเภทความสำคัญ (I–IV) และค่า I / ประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว (ก, ข, ค, ง)
3. ระบบต้านแรงด้านข้างและค่า R, Ω0, Cd ตาม มยผ. 1301/1302-61 ตาราง 2.3-1 (เช่น ระบบโครงอาคาร + กำแพงรับแรงเฉือนธรรมดา: R = 5, Ω0 = 2.5, Cd = 4.5)
4. เสาเป็นส่วนของระบบต้านแรงด้านข้าง (IMF/SMF) หรือ gravity column / ประเภท ง ได้เพิ่มแรงแผ่นดินไหว 40% แล้วหรือยัง (มยผ. 2.3.1.2)

2.2 รายละเอียดเหล็กปลอกตามระดับ

รายการ	ขั้นต่ำทุกเสา (= IMF)	SMF (เพิ่มเติม)
ระยะในช่วง lo	so ≤ min(8db,เล็กสุด ; 24dt ; c2/2 ; 30 cm), ปลอกแรก ≤ 0.5so ประกาศ มท. ข้อ 26(1)(ก) = มยผ. 5.2.7.4.1	s ≤ min(c2/4 ; 6db ; so = 10 + (35 − hx)/3 cm, 10–15 cm) ACI 18.7.5.3
ความยาว lo	≥ max(Lu/6 ; c1 ; 50 cm) ข้อ 26(1)(ข) = มยผ. 5.2.7.4.2	เหมือนกัน
นอกช่วง lo	s ≤ min(2so ; 16db ; 48dt ; c2) ข้อ 26(1)(จ) + ACI 25.7.2.1	≤ min(6db ; 15 cm) ACI 18.7.5.5
ปลอกในข้อต่อ	Av ≥ 3.5·c1·s/fy (cm, ksc) ยกเว้นเสาที่ไม่ใช่ระบบต้านแรงหลักและถูกยึดทั้ง 4 ด้านด้วยคาน/พื้นลึกใกล้เคียงกัน มยผ. 5.2.7.4.4	ตามข้อต่อ SMF ACI 18.8

รายการ	ขั้นต่ำทุกเสา (= IMF)	SMF (เพิ่มเติม)
ปริมาณ confinement	—	Ash ตาม ACI Table 18.7.5.4
ρ	≥ 1% (บังคับ), ไม่เกิน 6% ข้อ 26(1)(ฉ)	1–6% ACI 18.7.4.1
Strong column–weak beam	—	ΣMnc ≥ 1.2ΣMnb ACI 18.7.3.2

2.3 Gravity column ในอาคาร ordinary shear wall (ระบบหลักของ CEDA)

- ออกแบบด้วยแรงจาก ETABS (หาร R แล้ว) และใส่ปลอกระดับ IMF ขั้นต่ำ — สอดคล้องกับประกาศ มท. ข้อ 26 Code
- **G8:** ประเภทการออกแบบ ง ต้องตรวจ deformation compatibility ที่ drift ออกแบบ (δu = Cd·δe/I) ตาม มยผ. 2.11.5 → ACI 318-14 18.14 ถ้าเสาไม่คราก ใช้ปลอกเดิม ถ้าครากเพิ่มรายละเอียดเฉพาะต้นนั้น รอ เปิดตัวบท 18.14 ยืนยันเกณฑ์

3. Load input และการรวมแรง

3.1 ชุด export จาก ETABS

#	โมเดล	ตาราง
1	โมเดลแผ่นดินไหว (ไม่มีใต้ดิน, ลด stiffness)	Element Forces - Columns (combo แผ่นดินไหว รวม V2, V3)
2	โมเดลแผ่นดินไหว	Load Combination Definitions
3	Full model ลด stiffness	Element Forces - Columns (gravity combo + load case DL, SDL, LL)
4	Full model ไม่ลด stiffness	Element Forces - Columns (gravity combo)
5	โมเดลแผ่นดินไหว และ full model	Column / Point Object Connectivity
6	โมเดลแผ่นดินไหว	Story Forces, Story Drifts, Story Definitions (ตรวจ sway)

3.2 กฎการรวมแรง

ส่วน	กฎ
Gravity part (ทุกเสา)	gravity combo จาก full model ลด stiffness และไม่ลด stiffness ตรวจทั้งสองชุด
Seismic part — เสาเหนือดิน	combo แผ่นดินไหวจากโมเดลแผ่นดินไหว ตัด combo gravity ของโมเดลนี้ทิ้ง (ใช้ combo definition แยก)
Seismic part — เสาใต้ดิน: P	P ที่โคนเสาชั้นล่างสุดเหนือดิน + Σ(factor ของ combo × ΔP แยก DL/SDL/LL) โดย ΔP = P(เสาใต้ดิน) – P(โคนเสาเหนือดิน) จาก full model ลด stiffness สะสมรายชั้น
Seismic part — เสาใต้ดิน: M, V	ค่าที่มากกว่าระหว่างค่าที่ดึงลงมาจากเสาชั้นล่างสุดเหนือดิน (support ล่างเป็น pin) กับค่า gravity ของเสาใต้ดิน × factor Judgment
การจับคู่เสา	column label + พิกัดจาก connectivity, Unique Name ไม่ต้องตรงกัน และแจ้งเตือนเสาที่จับคู่ไม่ได้/ไม่ต่อเนื่อง
เครื่องหมาย P	เก็บเครื่องหมาย (แรงอัดบวกในการคำนวณ) ไม่ใช้ ABS เพื่อแยกแรงดึง
ชื่อ combo	ไม่ตีความจากชื่อ (อาจไม่มี U_A/U_B, SDL อาจรวมใน DL) ใช้ factor จาก combo definition และแยกชนิดจาก Step Type
Max/Min envelope	ตรวจคู่ (P, M) ตามแถว Max และ Min Practice
Stiffness ต่างโมเดล	load path ต่างกันเล็กน้อยในอาคารใหญ่ — ยอมรับตามที่เทียบกับ full model แล้ว conservative Judgment

3.3 การตั้งชื่อชั้น

ETABS story "N" = เสาด้านล่างระดับ N (จากระดับก่อนหน้าถึง N) / แบบ = เสาจากระดับนั้นขึ้นไป เรียงชั้นจากพิกัด Z ไม่ใช้ชื่อ story ช่วงชั้นใน schedule และรายการคำนวณใช้ระดับตามแบบ

4. เสาชะลูด

รายการ	ข้อสรุป	ที่มา
Sway / non-sway	Q = ΣPu·Δo/(Vus·lc) ต่อชั้นต่อทิศทาง ≤ 0.05 เป็น non-sway ถ้าเกินใช้ δs = 1/(1 − Q) (δs ≤ 1.5)	Code ACI 6.6.4.3, 6.6.4.6
Slenderness limit	kLu/r ≤ 22 (Cm = 1) และ r = 0.3h (เหลี่ยม), 0.25D (กลม)	Code ACI 6.2.5.1
k	1.0 ค่าตั้งต้น (กำหนดค่าอื่นได้ถ้ามีการคำนวณประกอบ)	Code ACI 6.6.4.4.3
Lu	ความยาวเสาจาก connectivity (conservative) / Lu สุทธิเป็น option เมื่อผลชะลูดควบคุม	Judgment
Cm	1.0 ทุกกรณี	Judgment
(EI)eff	(0.2EcIg + EsIse)/(1 + βd)	Code ACI 6.6.4.4.4(b)
βd	[1.4(DL+SDL) + 1.7×0.25LL] / [1.4(DL+SDL) + 1.7LL] ต่อเสาต่อชั้น ใช้กับทุก combo	Judgment (conservative)
Pc / δns	Pc = π²(EI)eff/(kLu)² (ไม่มี φ), δ = Cm/(1 − Pu/0.75Pc) ≥ 1.0	Code ACI 6.6.4.5.2
M2,min	Mu = max(Mu, Pu(1.5 + 0.03h))·δ เมื่อชะลูด	Code ACI 6.6.4.5.4
เพดาน	δ ≤ 1.4 และ Pu < 0.75Pc ไม่ผ่านแจ้ง NG	Code ACI 6.2.5.3

5. แรงอัดร่วมกับโมเมนต์สองแกน

- สร้าง interaction surface 3 มิติด้วย strain compatibility (stress block, εcu = 0.003, φ ตามข้อ 1) ทุกหน้าตัด ทุกรูปทรง (เหลี่ยม, ตัว L, กลม) — ใช้ diagram เดียวกับเสากลมด้วยโมเมนต์ลัพธ์ Code ACI 22.4
- ตรวจทุก combo ด้วย D/C แบบ radial จากจุดกำเนิด ผ่านเมื่อ D/C ≤ 1.0 ไม่ใช้ Bresler Practice
- ตรวจสอบ engine กับ Excel เดิม (9 จุดต่อแกน) ต่างกันไม่เกิน 1–3%
- เสาปลอกเกลียว: ρs ≥ 0.45(Ag/Ach − 1)·f'c/fyt, ระยะสุทธิ 2.5–7.5 cm, ขนาด ≥ 10 mm Code ACI 25.7.3 / มยผ. 5.2.7.4.3

6. แรงเฉือน

รายการ	ข้อสรุป	ที่มา
Vu	Gravity column: V2, V3 จาก ETABS / IMF: Ve จาก Mn ที่ปลายเสา (หรือ combo ที่ใช้ 2E ถ้าส่ง load case แผ่นดินไหวมา) / SMF: Ve จาก Mpr, Vc = 0 ตามเงื่อนไข	Code มยผ. 5.2.7.2, ACI 18.7.6
Vc	แรงอัด: 0.53√f'c·bw·d (ไม่คิดแรงอัดช่วย) / แรงดึง: 0.53(1 + Nu/(35Ag))√f'c·bw·d ≥ 0	Judgment + Code ACI 22.5.7.1
Vs	Av·fyt·d/s, Vs ≤ 2.1√f'c·bw·d, Av,min เมื่อ Vu > 0.5φVc	Code ACI 22.5.8
จำนวนขา	นับเฉพาะขาที่ขนานกับแรงเฉือนและวิ่งเต็มความลึก (รวม crosstie เต็มความลึก) ตรวจแยกทีละทิศทาง	Code ACI 25.7.1.1
fyt	แรงเฉือน: DB12 4,000 / DB16–32 จำกัด 4,200 ksc — Confinement (Ash): ใช้ fyt จริงตาม ACI	Code ACI Table 20.2.2.4(a)
สรุประยะปลอก	ใช้ค่าที่ถี่กว่าระหว่างแรงเฉือนกับขั้นต่ำข้อ 2.2	—

7. เหล็กปลอกและการยึดเหล็กแกน

- DB12 มาตรฐานทุกเสา (ใช้แทน No.4 กับเหล็กมัดรวม) Practice

- "n ชุด" = จำนวนปลอกปิดซ้อนกันในแต่ละระยะ — หาอัตโนมัติจากการจัดเหล็กแกน ให้ผ่าน ACI 25.7.2.3 ทั้ง (a) เหล็กมุมและเหล็กเว้นเส้น และ (b) ระยะสุทธิ ≤ 150 mm (SMF เพิ่ม hx ≤ 350 mm) เหล็กมัดรวมนับเป็นหนึ่งตำแหน่ง
- ถ้าแรงเฉือนไม่พอ: เพิ่ม crosstie เต็มความลึก หรือลด s (≥ 10 cm) ก่อนเปลี่ยนเป็น DB16

8. การเลือกเหล็ก การจัดเบอร์ และกำลังคอนกรีต

รายการ	ข้อสรุป
เบอร์เสา	label เดียวกัน = เบอร์เดียวกันทุกชั้น แต่ schedule เปลี่ยนตามช่วงชั้นได้ (ลดลงหรือคงที่เมื่อขึ้นชั้นบน) / label ที่ schedule ตรงกันทุกช่วง = เบอร์เดียวกัน
ช่วงชั้น	แถวร่วมของทั้งตาราง ผมเสนอจากผลรายชั้น คุณปรับได้ จุดเปลี่ยน f'c อยู่ที่ขอบช่วงเสมอ
ρ เป้าหมาย	สูงสุด 6% / ρ > 4% แนะนำ coupler แทนระยะทาบ (หมายเหตุ 4 ของ S-00-04-04)
f'c ชั้นล่างสุด	ค่าต่ำสุดในรายการมาตรฐานที่ทำให้ทุกเสาชั้นล่างสุดมี ρ ≤ 6% (ผมเสนอ)
จุดลด f'c	ลด**ครั้งเดียว**ทั้งโครงการไปเป็น f'c ทั่วไปของโครงการ (คุณกำหนด) ที่ชั้นแรกที่เสา 50–60% ต้องการ ρ แค่ 1–1.5% ถ้ามีเสาเกิน 6% ให้เลื่อนชั้นขึ้น ตรวจ ACI 15.5 เมื่อ f'c เสา > 1.4 เท่าของพื้น
ระยะทาบ	จากตาราง S-00-04-04 ตาม f'c และขนาดเหล็ก (× 1.20/1.33 เหล็กมัดรวม) ทาบช่วงกลางเสา

9. ผลลัพธ์

1. **ตารางสรุปให้ตัดสินใจ:** รายต้นรายชั้น — ขนาด, f'c, As,req, ρ, เหล็กที่เสนอ, D/C, combo ควบคุม, หมายเหตุ / ข้อเสนอ schedule และจุดลด f'c พร้อมเหตุผล (Excel)
2. **รายการคำนวณ:** 1 หน้าต่อเบอร์ต่อช่วงชั้น ตามรูปแบบ v6 — หัว/ท้ายกระดาษ CEDA, หน้าตัด, ข้อมูลออกแบบ, surface 3D พร้อมทุก combo, P–Mx, P–My, Mx–My ที่ P วิกฤต, D/C สูงสุดรายชั้น (ETABS story + ระดับตามแบบ), สรุปแรงเฉือนและเหล็กปลอก
3. **แบบ Table of Column:** DXF + PDF ตามฟอร์ม CEDA รอ ไฟล์ DXF ตัวอย่าง

10. สถานะรายการจาก Rev.0

ข้อ	ปิดด้วย
C1, C2, M5	ข้อ 5 (surface 3 มิติ + D/C radial)
C3, C6	ข้อ 4 (Pc ไม่มี φ, δ ≤ 1.4, Pu < 0.75Pc)
C4, C5	Cm = 1 ทุกกรณี (limit 22)
C7	ข้อ 4 (M2,min)
C8, C9, M3, M12	script อ่านจาก export ไม่มีค่าพิมพ์ตายตัว
C10	ข้อ 3.2 (เก็บเครื่องหมาย P)
C11	ข้อ 5 (ปลอกเกลียว) และชนิดปลอกเป็น input ต่อเบอร์
M1	ข้อ 4 (βd + LL 25%)
M2, M4	kx, ky แยกกัน / (EI)eff สูตรเดียว
M6–M8	ข้อ 1 (φ transition สูตรเดียว อ้าง φc จาก input)
M9–M11	การจัดเหล็กสร้างจากชุดเดียว ใช้พื้นที่เหล็กจริงทุกเส้น ตำแหน่งเหล็กเสากลมจากรัศมี
G1	ข้อ 6
G2, G3	ตรวจในขั้นตอนเลือกเหล็ก
G4	ข้อ 7
G5	ข้อ 2.2

ข้อ	ปิดด้วย
G6, G7	ข้อ 4 (ตรวจ Q, k = 1.0, Lu จาก connectivity)
G8	ข้อ 2.3 (ประเภท ง)
H1–H5	เรื่องของไฟล์ Excel เดิม ไม่เกี่ยวกับสกิล

> **ข้อสังเกตจากตัวอย่าง C1 (Voco, input เดิมจาก Excel):** เมื่อใช้เกณฑ์ข้างต้น ช่วง B6–B5 และ B2–B1 ได้ D/C = 1.03 และ 1.14 และ δ เกิน 1.4 ทุกช่วงชั้น เพราะโมเมนต์แกนอ่อนถูกควบคุมด้วย M2,min (kLu/r = 30) และ Excel เดิมใช้ βd = 0.888, Lu = 4.50 m, k = 0.9 ค่าเดียวทุกไฟล์ ผลจริงต้องคำนวณใหม่ด้วย input ตามข้อ 3–4

11. รายการที่รอ

1. เลขข้อในกฎกระทรวง 2566 ที่กำหนด load factor และ φ
2. เนื้อหา ACI 318-14 18.14 สำหรับเกณฑ์ G8
3. ไฟล์ DXF แบบ Table of Column ตัวอย่าง (1 แผ่น)
4. กฎของสกิล (input ที่คุณจะให้, ขั้นตอนการทำงาน) — คุณเป็นผู้กำหนด